Ficha de Repaso y Preparación de Examen

Tema 1: Herramientas del Álgebra

Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Orientaciones para la preparación del examen:

- **Estructura de la prueba:** El examen escrito del Tema 1 se compondrá de ejercicios muy similares a los propuestos en esta ficha de repaso.
- **Justificación algebraica rigurosa:** No basta con indicar el resultado numérico; debes detallar con claridad cada paso, producto notable, factorización, condición de existencia de raíces y logaritmos, es decir, todo lo que el profesor escribiría en la pizarra.

Ejercicio 1 (Clasificación Numérica y Conjuntos en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$):

Clasifica razonadamente cada uno de los siguientes números en el conjunto numérico más restrictivo al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$), indicando su cadena completa de inclusión. En aquellos apartados que contengan operaciones, simplifica y calcula el valor exacto antes de clasificar:

a) $-\dfrac{84}{14}$

b) $2{,}18\hat{3}$

c) $\sqrt{73}$

d) $\sqrt[3]{-216}$ frente a $\sqrt{-64}$

e) $(\sqrt{7}-\sqrt{2})^2+\sqrt{56}$

f) $\dfrac{7\pi-3\pi}{2\pi}$

g) $0{,}1020030004\ldots$

h) $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$

Ejercicio 2 (Operaciones con Intervalos, Semirrectas y Recta Real):

Apartado a) Dados los siguientes subconjuntos de la recta real:

$$A=[-6,3), \qquad B=[-1,5], \qquad C=(-\infty,2]$$

Representa cada conjunto sobre rectas reales alineadas y calcula justificadamente el resultado de las siguientes operaciones, expresándolo en forma de intervalo o unión disjunta de intervalos:

a) $A\cap B$ y $A\cup B$

b) $A\setminus B$ y $B\setminus A$

c) $A^c=\mathbb{R}\setminus A$ y $C^c=\mathbb{R}\setminus C$

d) $(A\cap C)^c\cap B$

Apartado b) Considera ahora los conjuntos:

$$D=(-4,2], \qquad E=[-1,6), \qquad F=[0,+\infty)$$

Representa sobre la recta real y calcula en forma de intervalo o unión disjunta de intervalos el resultado

de la siguiente operación combinada encadenada:

$$\Big((D \setminus E) \cup (F^c \cap D)\Big)^c \setminus (E \cap (D \cup F))$$

Ejercicio 3 (Ecuaciones e Inecuaciones Básicas con Valor Absoluto):

Resuelve en $\mathbb{R}$ las siguientes ecuaciones e inecuaciones modulares con fracciones dentro y fuera del valor absoluto. Expresa las soluciones de las ecuaciones como conjuntos discretos entre llaves y las inecuaciones en forma de intervalo acompañada de su correspondiente representación gráfica sobre la recta real:

a) $\left|\dfrac{3x-1}{4}\right| - \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{6}$

b) $\left|\dfrac{2x+5}{3}\right| = |x-4|$

c) $1 - \left|\dfrac{2x-3}{5}\right| \geq \dfrac{1}{4}$

d) $\dfrac{5}{2} - \dfrac{1}{3}\left|\dfrac{4-3x}{2}\right| < 1$

Ejercicio 4 (Inecuaciones con Valor Absoluto):

Resuelve en $\mathbb{R}$ las siguientes inecuaciones con valor absoluto, detallando de forma explícita el dominio de definición, las ramas algebraicas y el estudio analítico de signos en la recta real:

a) Inecuación fraccionaria con valor absoluto:

$$\left|\frac{2x-1}{x+4}\right| \geq 3 \qquad (x \neq -4)$$

b) Inecuación con incógnita en ambos miembros:

$$|2x-5| \leq x+4$$

Ejercicio 5 (Radicales: Raíces Anidadas, Común Índice y Operaciones Combinadas):

Opera y simplifica al máximo las siguientes expresiones algebraicas con radicales, extrayendo todos los factores posibles y expresando el resultado final como un único radical irreducible:

a) Expresión con raíces anidadas, potencias y común índice ($a > 0,\ b > 0$):

$$P = \frac{\left(\sqrt[3]{a^2 \cdot \sqrt{a \cdot b^3}}\right)^4 \cdot \left(\sqrt[4]{a^3 \cdot b}\right)^3}{\sqrt{a^3 \cdot \sqrt[3]{a^2 \cdot b^5}}}$$

b) Suma y resta combinada de radicales semejantes con coeficientes y radicandos fraccionarios:

$$S = \frac{3}{4}\sqrt{180} - \frac{2}{3}\sqrt{\frac{45}{4}} + \frac{5}{2}\sqrt{80} - 4\sqrt{\frac{125}{9}} + \sqrt{245}$$

Ejercicio 6 (Racionalización y Expresiones con Conjugados):

Realiza las siguientes racionalizaciones y simplificaciones algebraicas cuidando las identidades notables:

a) Demuestra analíticamente que la siguiente expresión con binomios conjugados se reduce a un número natural:

$$E = \left(\frac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}\right) \cdot \frac{\sqrt{21}}{3}$$

b) Racionaliza el denominador mediante la identidad de diferencia de cubos y simplifica la fracción algebraica resultante:

$$F(x) = \frac{x-27}{\sqrt[3]{x}-3} \qquad (x > 0,\ x \neq 27)$$

Ejercicio 7 (Cálculo de Logaritmos por Definición y Ecuación con Base Variable):

Apartado a) Calcula el valor exacto de los siguientes logaritmos aplicando rigurosamente la definición $\log_b(A) = c \iff b^c = A$, sin emplear calculadora:

a) $\log_{\sqrt{3}}\left(27 \cdot \sqrt[4]{9}\right)$

b) $\log_{0{,}01}\left(\sqrt[5]{1000}\right)$

c) $\log_2\left(0{,}0625 \cdot \sqrt[3]{32}\right)$

d) $\log_{\sqrt[3]{5}}\left(\dfrac{1}{125 \cdot \sqrt{5}}\right)$

Apartado b) Dada la ecuación logarítmica con incógnita en la base:

$$\log_{x-2}\left(2x^2 - 9x + 4\right) = 2$$

1) Determina de forma rigurosa el dominio real de existencia $D \subset \mathbb{R}$ de la ecuación, explicitando las tres condiciones obligatorias (base estrictamente positiva, base distinta de 1 y argumento estrictamente positivo) e indicando el intervalo admisible final sobre la recta real.

2) Resuelve la ecuación mediante la definición formal de logaritmo y discute la validez o invalidez de cada una de las soluciones obtenidas frente al dominio hallado en el punto anterior.

Ejercicio 8 (Propiedades de los Logaritmos y Reducción Avanzada):

Apartado a) Sabiendo que $\log(2) = a$ y $\log(3) = b$ (en base decimal), calcula razonadamente en función de a y b, sin utilizar calculadora:

a) $\log(0{,}72)$ **b)** $\log_{15}(24)$ *(Aplica la fórmula del cambio de base)*

Apartado b) Reduce la siguiente expresión a un único logaritmo simplificado, aplicando las propiedades de potencias, productos, cocientes y cambio de base decimal ($x, y, z, w > 0$):

$$L = \frac{3}{4}\left[2\log(x) - \frac{1}{3}\log(y)\right] - \frac{1}{2}\left[3\log(z) + 2 - \log\left(\frac{x^2}{w}\right)\right] + \frac{2}{3}\log\left(\sqrt[4]{y^3 \cdot z}\right)$$

Ejercicio 9 (Fracciones Algebraicas: Factorización con $a_n \neq 1$ y Operación Combinada):

Apartado a) Factoriza completamente numerador y denominador (prestando especial atención al coeficiente principal) y simplifica la siguiente fracción algebraica:

$$F(x) = \frac{3x^3 - 5x^2 - 4x + 4}{3x^3 - 8x^2 + 4x}$$

Apartado b) Efectúa y simplifica al máximo la siguiente operación combinada con paréntesis, multiplicación, división y resta de fracciones algebraicas:

$$\left(\frac{x+1}{x-2} - \frac{x-1}{x+2}\right) \cdot \frac{x^2-4}{4x} \ : \ \frac{x+3}{x^2-9}$$

Ejercicio 10 (Binomio de Newton: Desarrollos Múltiples y Problema Inverso):

Apartado a) Desarrolla y simplifica al máximo las siguientes potencias mediante los coeficientes binomiales del triángulo de Tartaglia:

a) $\left(2x^3 - \frac{1}{2x^2}\right)^5$

b) $(3x^2 - 2y)^4$

c) $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5$

Apartado b) Considera el binomio $\left(ax^2 + \frac{1}{2x}\right)^6$ con parámetro real $a \neq 0$:

1) Escribe la fórmula del término general y determina analíticamente la posición que ocupa el término independiente de x en el desarrollo.

2) Calcula el valor exacto de la constante a sabiendo que dicho término independiente vale exactamente 60.